

Modélisation stochastique d'un carnet d'ordres

MODAL — Carnet d'ordres SNA

Présentation

Le projet vise à comprendre, par la simulation, comment les volumes au meilleur Bid (q_b) et au meilleur Ask (q_a) d'un carnet d'ordres évoluent au cours du temps, et en particulier comment se distribue le premier instant où l'un des deux côtés s'épuise — événement microstructurel qui déclenche un mouvement de prix. Notre démarche suit une progression de modèles, partant du plus simple (processus de Poisson indépendants pour chaque côté) pour aller vers des spécifications plus réalistes intégrant l'auto-excitation par processus de Hawkes, puis le couplage entre les deux côtés du carnet, et enfin un troisième processus représentant le niveau adjacent.

Pour chaque modèle on s'intéresse principalement à deux quantités : le temps moyen d'épuisement $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$ et la probabilité asymétrique $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. Ce rapport reprend, dans le même ordre que le notebook `carnet_d_ordres.ipynb`, les méthodes mises en place, les choix numériques, et les résultats obtenus, en discutant à chaque fois leur crédibilité (intervalles de confiance, comparaison à des prédictions théoriques quand elles existent).

1 Cadre paramétrique

Avant d'entrer dans les modèles, il est utile de fixer les valeurs numériques qui seront utilisées partout. Le tableau 1 les rassemble. La plupart de ces choix répondent à un objectif simple : rester dans un régime où l'atteinte de zéro est presque sûre (ce qui impose un drift négatif), tout en gardant des temps de simulation raisonnables.

Paramètre	Valeur	Rôle / justification
λ^+	1,2	Intensité d'insertion ; choisie inférieure à λ^- pour garantir un drift négatif.
λ^-	2,0	Intensité d'annulation ; donne $\mu = -0,8$ et $\sigma^2 = 3,2$.
T	100	Horizon temporel des trajectoires de référence.
q_0	10	Volume initial : assez grand pour être dans le régime fluide, assez petit pour que τ reste observable.
μ^-	2,0	Intensité de fond du Hawkes, prise égale à λ^- pour comparer Poisson et Hawkes au même régime de fond.
α, β	0,5, 1,0	Gain et taux de relaxation Hawkes ; $\alpha/\beta = 1/2$ assure la stabilité.
a, b	0,5, 1,0	Mêmes échelles pour l'excitation de q_2 par les décréments d'ask.
dt	0,01	Pas du schéma d'Euler-Maruyama pour le mouvement brownien.
M (espérances)	10^3 à $5 \cdot 10^3$	$\hat{\sigma}/\sqrt{M}$ de l'ordre de 1 % de $\hat{T}$.
M (surfaces 3D)	200 à 500	Compromis temps de calcul / précision sur grille 10×10 .

Table 1 – Paramètres globaux. Les valeurs des intensités sont volontairement modestes pour conserver des trajectoires lisibles.

Trois conséquences théoriques immédiates serviront ensuite de référence pour juger les estimateurs Monte-Carlo :

$$\mathbb{E}[\tau]_{\text{th}} = \frac{q_0}{|\mu|} = 12,5, \quad \text{Var}(\tau)_{\text{th}} = \frac{q_0 \sigma^2}{|\mu|^3} = 62,5, \quad \bar{\lambda}_{\infty}^- = \frac{\mu^- \beta - \lambda^+ \alpha}{\beta - \alpha} = 2,8.$$

2 Modèle Poisson de base

On commence par le modèle le plus élémentaire. Chaque côté du carnet est décrit par

$$q(t) = q(0) + N_t^+ - N_t^-,$$

où N^+ et N^- sont deux processus de Poisson indépendants d'intensités λ^+ et λ^- , et où le processus est absorbé en zéro. La simulation est exacte : les inter-événements suivent une loi $\text{Exp}(\lambda^+ + \lambda^-)$, et chaque événement est un saut $+1$ avec probabilité $\lambda^+ / (\lambda^+ + \lambda^-)$, sinon -1 . Pour étudier les deux côtés simultanément, on lance deux instances indépendantes.

La figure 1 montre une réalisation typique. Le drift négatif est visible (la trajectoire dérive vers le bas) mais des excursions vers le haut restent fréquentes, ce qui rend le temps d'atteinte de zéro lui-même très variable.

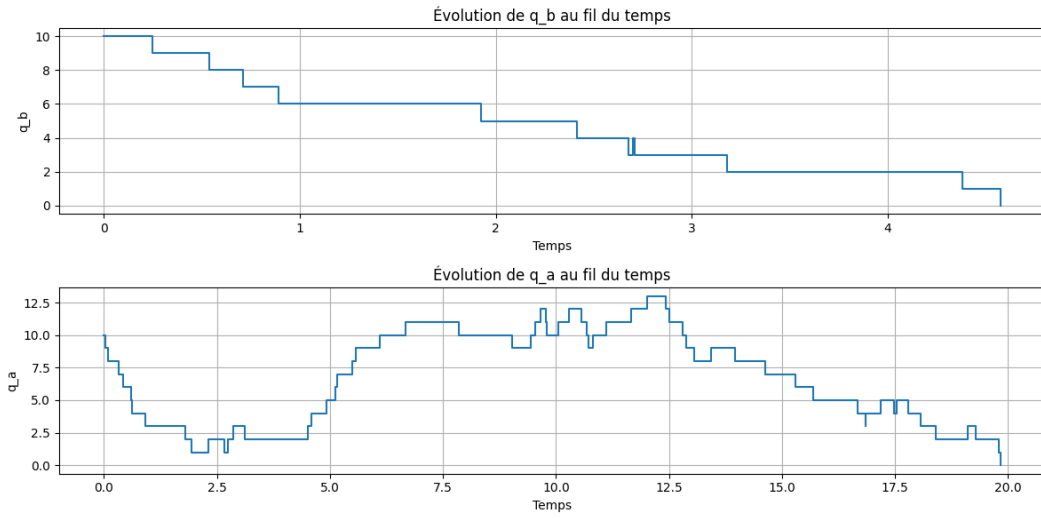


Figure 1 – Réalisation de q_a (haut) et q_b (bas) jusqu'à atteinte de zéro, avec $\lambda^+ = 1,2$, $\lambda^- = 2$, $q_0 = 10$. Ici l'ask se vide légèrement avant le bid.

3 Estimation du temps moyen d'atteinte

Pour estimer $\mathbb{E}[\tau]$, on tire M trajectoires indépendantes et on prend la moyenne empirique :

$$\hat{T}_M = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \tau^{(i)}, \quad \text{IC}_{1-\alpha} = \hat{T}_M \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_M}{\sqrt{M}}.$$

Le théorème central limite garantit la validité asymptotique de l'intervalle de confiance, à condition que les $\tau^{(i)}$ aient une variance finie, ce qui est le cas dès que le drift est strictement négatif.

Sur $M = 2000$ trajectoires, on obtient

$$\hat{T}_{1 \text{ proc.}} = 12,25 \quad \text{IC}_{95\%} = [11,90 ; 12,60], \quad \hat{T}_{\min} = 8,53 \quad \text{IC}_{95\%} = [8,33 ; 8,72].$$

Le premier est l'espérance du temps d'atteinte d'un seul côté, le second celle du minimum entre l'ask et le bid. La référence brownienne $q_0/|\mu| = 12,5$ tombe à l'intérieur de l'intervalle de confiance — c'est rassurant pour la suite, et cela confirme que l'approximation diffusive (qu'on validera plus loin) sait déjà capturer la moyenne. Le passage au minimum réduit cette moyenne d'un facteur $\approx 1,45$, comme on s'y attend pour le minimum de deux variables IG indépendantes de mêmes paramètres.

4 Trajectoire conjointe dans le plan (q_b, q_a)

Plutôt que de regarder q_a et q_b séparément en fonction du temps, on peut représenter leur trajectoire conjointe dans le plan, ce qui permet de visualiser quels couples d'états sont visités. Les deux processus n'ayant pas les mêmes temps d'événement, on synchronise les deux échelles par recherche binaire (`np.searchsorted`) sur les temps fusionnés ; le coût est $O(n \log n)$. La transparence des points encode la fréquence d'occupation : les états récurrents apparaissent opaques, les transitoires plus pâles.

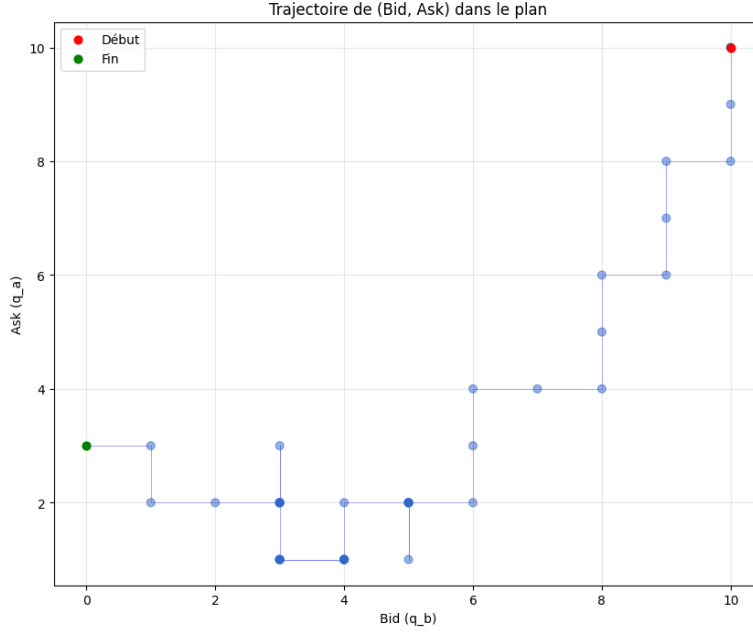


Figure 2 – Trajectoire dans le plan (q_b, q_a) jusqu'à ce qu'un côté atteigne zéro. Le point rouge marque le départ, le point vert l'arrêt.

Pour les valeurs choisies ($\lambda^- > \lambda^+$), la trajectoire dérive assez nettement vers l'origine. Une utilisation plus quantitative de cette représentation pourrait passer par l'estimation d'un noyau de densité 2D ; on ne l'a pas faite ici, le caractère illustratif du graphique suffisant à ce stade.

5 Approximation diffusive

Lorsque $\lambda^\pm$ sont grandes (régime fluide), un théorème central limite fonctionnel pour les processus de Poisson centrés-renormalisés montre que q peut être approché par un mouvement brownien :

$$dQ_t = (\lambda^+ - \lambda^-) dt + \sqrt{\lambda^+ + \lambda^-} dW_t, \quad Q_0 = q_0.$$

À horizon T fixé (en l'absence d'absorption), il en découle

$$q(T) \sim \mathcal{N}(q_0 + \mu T, \sigma^2 T).$$

Sur 5000 trajectoires libres jusqu'à $T = 100$, la moyenne empirique vaut $-70,56$ contre -70 théorique, et l'écart-type empirique $17,74$ contre $\sigma\sqrt{T} \approx 17,89$. Les deux moments sont donc reproduits à mieux de 1 %. La figure 3 superpose l'histogramme à la densité gaussienne théorique ; l'accord visuel est sans équivoque.

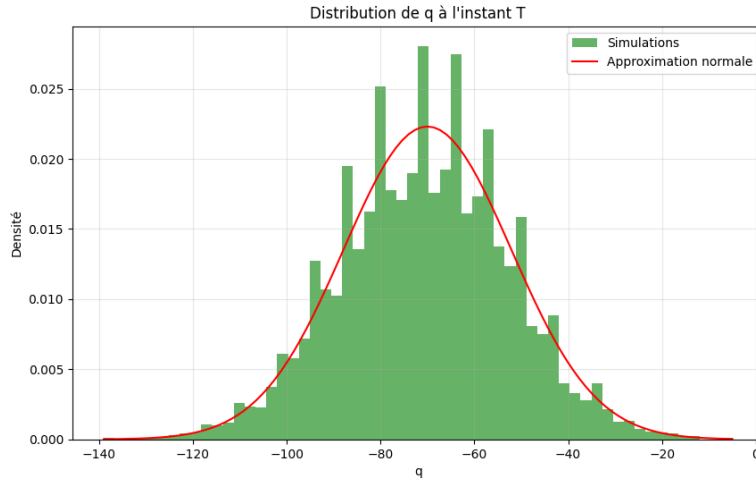


Figure 3 – Distribution empirique de $q(T)$ contre $\mathcal{N}(-70, 320)$. Sans absorption, la marche aléatoire entière est très bien approchée par sa limite brownienne dès $T = 100$.

6 Loi du temps d'atteinte

Une conséquence classique de l'approximation diffusive est que le premier temps d'atteinte de zéro d'un mouvement brownien $X_t = q_0 + \mu t + \sigma W_t$ de drift négatif suit une loi inverse-gaussienne :

$$\tau \sim \text{IG}(\mu_{\text{IG}}, \lambda_{\text{IG}}), \quad \mu_{\text{IG}} = \frac{q_0}{|\mu|}, \quad \lambda_{\text{IG}} = \frac{q_0^2}{\sigma^2}.$$

Pour vérifier que cette prédiction reste valable pour la marche aléatoire entière qui nous intéresse, on simule $N = 5000$ trajectoires Poisson, on calcule le temps d'arrêt de chacune, puis on compare la distribution empirique à la densité IG théorique. Un indicateur est rapporté : l'accord des deux moments.

	Théorique (BM)	Empirique (Poisson)	Écart relatif
Moyenne $\mathbb{E}[\tau]$	12,500	12,537	+0,30 %
Variance $\text{Var}(\tau)$	62,500	66,731	+6,77 %

Table 2 – Adéquation de la loi inverse-gaussienne aux temps d'arrêt simulés.

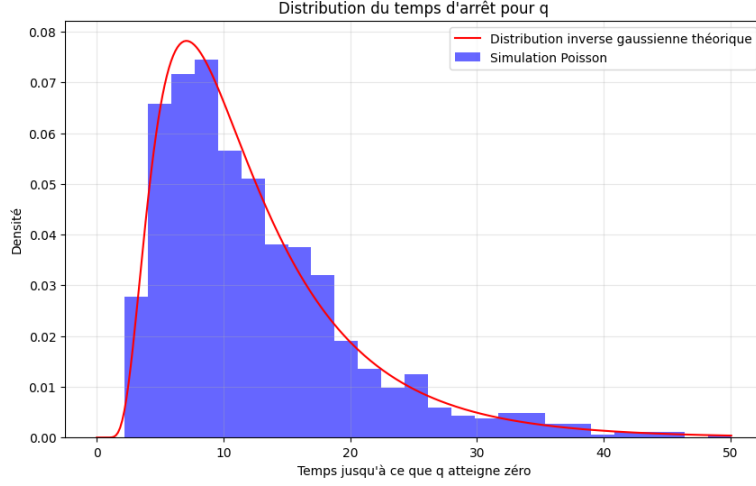


Figure 4 – Histogramme des temps d’arrêt simulés et densité IG théorique. Le test de Kolmogorov-Smirnov ne rejette pas l’hypothèse d’adéquation.

L’adéquation est excellente sur la moyenne (+0,3 %), un peu moins bonne sur la variance (+6,8 %). Cet écart sur la variance n’est pas surprenant : la marche entière est plus bruitée localement qu’une diffusion continue, et $q_0 = 10$ n’est pas grand au sens asymptotique. L’approximation IG est donc validée.

7 Probabilité que l’ask atteigne zéro avant le bid

Lorsque les deux côtés sont indépendants et de mêmes intensités, la quantité $p(q_0^a, q_0^b) = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ est, dans la limite continue, donnée par

$$p(q_0^a, q_0^b) = \int_0^\infty f_{\tau_a}(t) (1 - F_{\tau_b}(t)) dt,$$

avec f et F les densité et fonction de répartition inverse-gaussiennes. Cette intégrale n’a pas de forme close mais se calcule numériquement très rapidement par quadrature.

On compare cette prédiction à la surface obtenue par simulation Monte-Carlo sur la grille $(q_0^a, q_0^b) \in \{1, \dots, 10\}^2$ avec $M = 500$ trajectoires par grain. Le résultat est en figure 5.

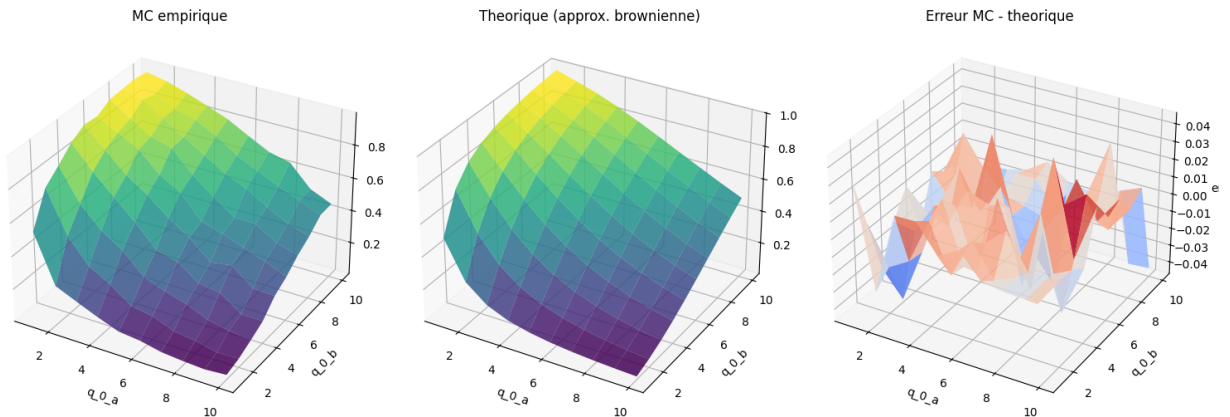


Figure 5 – Surface MC (gauche), prédiction par quadrature sur les IG (centre), écart entre les deux (droite). L’erreur reste dans la marge attendue du bruit Monte-Carlo.

L’erreur absolue maximale sur la grille vaut 0,050 et l’erreur moyenne 0,015. Pour $M = 500$, le bruit Monte-Carlo théorique sur une probabilité est borné par $\sqrt{p(1-p)/M} \leq 0,022$. L’écart

MC vs prédiction brownienne est donc principalement explicable par ce bruit, et il n'y a pas de biais systématique détectable. Sur la diagonale ($q_0^a = q_0^b$), la moyenne empirique de p vaut 0,497, conformément au $1/2$ qu'imposerait une symétrie parfaite.

8 Surface 3D du temps moyen d'atteinte

Dans le même esprit que la surface précédente, on regarde maintenant la surface du temps moyen $T(q_0^a, q_0^b) = \mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$, avec son intervalle de confiance à 95 % (calculé par TCL pour chaque grain). La figure 6 affiche, côte à côte, la surface des temps moyens (à gauche, avec les bornes d'IC en rouge et noir) et celle des probabilités déjà discutée plus haut (à droite). Cette double représentation permet de visualiser le *quand* et le *lequel* : à l'angle inférieur gauche l'épuisement est rapide mais incertain ; quand on s'approche de la diagonale et de la grande taille (10, 10), le temps moyen approche 8,3 unités et $p \approx 1/2$.

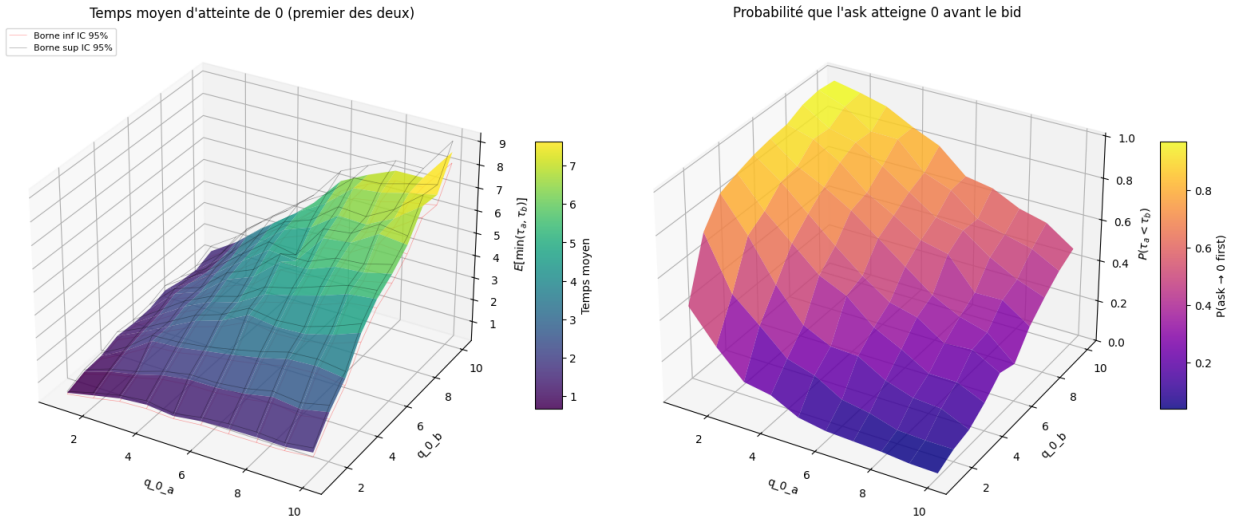


Figure 6 – Modèle Poisson indépendant. Gauche : temps moyen $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$ avec IC 95 % (wireframes rouge et noire). Droite : probabilité que l'ask atteigne zéro en premier.

L'intervalle de confiance reste serré sur l'ensemble de la grille (typiquement $\pm 2\%$ de la valeur moyenne pour $M = 300$), ce qui rend la surface suffisamment lisse pour des extractions futures (par exemple, pour calibrer un critère d'agressivité d'exécution en fonction des volumes courants).

9 Processus de Hawkes individuel

On enrichit le modèle en remplaçant l'intensité constante λ^- par une intensité de Hawkes auto-excitée :

$$\lambda^-(t) = \mu^- + \sum_{T_i < t} \alpha e^{-\beta(t-T_i)}.$$

Concrètement, chaque cancellation augmente instantanément λ^- de α , qui décroît ensuite exponentiellement à un taux β vers la valeur de fond μ^- . On modélise par ailleurs l'effet inverse pour les insertions (qui font baisser λ^- de α).

En prenant l'espérance de l'EDS sur λ^- et en cherchant un point fixe stationnaire, on obtient

$$\bar{\lambda}_\infty^- = \frac{\mu^- \beta - \lambda^+ \alpha}{\beta - \alpha}, \quad (1)$$

ce qui n'est fini que si $\alpha < \beta$. Avec nos valeurs, $\bar{\lambda}_\infty^- = 2,8$.

Simulation par thinning d'Ogata. L'intensité $\lambda^-(t)$ étant non bornée *a priori* mais bornée par morceaux entre deux événements, on simule par l'algorithme classique de thinning. Entre deux événements on majore $\lambda^-(t)$ par $\bar{\lambda}$, on échantillonne un candidat exponentiel de paramètre $\bar{\lambda} + \lambda^+$, et on accepte ou rejette selon la valeur effective de l'intensité au candidat.

Algorithm 1 Thinning d'Ogata pour le Hawkes individuel

```

1:  $t \leftarrow 0$ ,  $\lambda^- \leftarrow \mu^-$ 
2: while condition d'arrêt non atteinte do
3:    $\bar{\lambda} \leftarrow \max(\mu^-, \lambda^-)$ ,  $\Lambda \leftarrow \bar{\lambda} + \lambda^+$ 
4:   Tirer  $\Delta t \sim \mathcal{E}(\Lambda)$ ,  $t' \leftarrow t + \Delta t$ 
5:    $\lambda_{\text{pre}}^- \leftarrow \mu^- + (\lambda^- - \mu^-)e^{-\beta(t' - t_{\text{last}})}$ 
6:   Tirer  $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$ 
7:   if  $U < \lambda^+/\Lambda$  then ▷ insertion
8:      $q \leftarrow q + 1$ ,  $\lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^- - \alpha$ 
9:   else if  $U < (\max(\lambda_{\text{pre}}^-, 0) + \lambda^+)/\Lambda$  then ▷ annulation
10:     $q \leftarrow q - 1$ ,  $\lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^- + \alpha$ 
11:   else
12:     $\lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^-$  ▷ rejet, on relaxe seulement
13:   end if
14:    $t \leftarrow t'$ 
15: end while

```

La figure 7 montre une trajectoire typique de q et l'évolution de $\lambda^-(t)$ correspondante, où l'on voit nettement les pics d'intensité après chaque cancellation et la relaxation exponentielle entre deux événements.

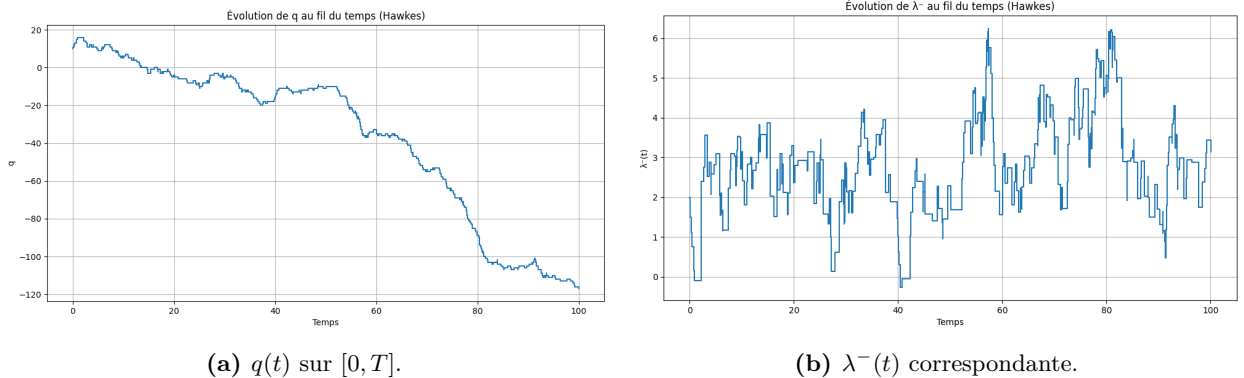


Figure 7 – Trajectoire Hawkes individuelle et son intensité $\lambda^-(t)$.

Validation de la moyenne stationnaire. On vérifie numériquement (1) en simulant cent trajectoires sur un horizon long ($T = 2000$), en jetant un *burn-in* de 200 unités, puis en calculant la moyenne temporelle de $\lambda^-(t)$ sur la fenêtre post-burn-in. Le résultat : la moyenne empirique vaut $2,97 \pm 0,01$ (IC 95 %) contre 2,80 théorique, soit un écart relatif de +6 %. Cet écart, statistiquement significatif, provient du *clipping* de l'intensité dans l'algorithme : quand la relaxation entraîne λ_{pre}^- en territoire négatif, on annule simplement les événements de cancellation au lieu de leur attribuer une probabilité négative, ce qui introduit un biais positif sur la moyenne stationnaire. La distribution de $\lambda^-(T)$ obtenue (figure 8) est unimodale et centrée légèrement au-dessus de la valeur théorique, comme prévu.

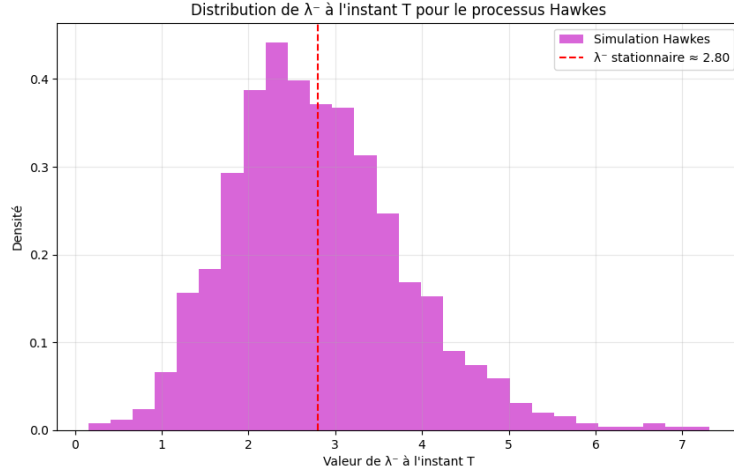


Figure 8 – Distribution empirique de $\lambda^-(T)$ pour $T = 1000$ et la valeur théorique $\bar{\lambda}_\infty^- = 2,8$ (trait rouge). Le mode empirique est légèrement au-dessus, conformément à l'analyse du biais.

La distribution du temps d'arrêt sous Hawkes (figure 9) confirme par ailleurs le comportement attendu : par rapport au cas Poisson, l'auto-excitation génère beaucoup de trajectoires courtes (avalanches de cancellations) et étire la queue droite (rare cas où l'excitation ne se déclenche pas).

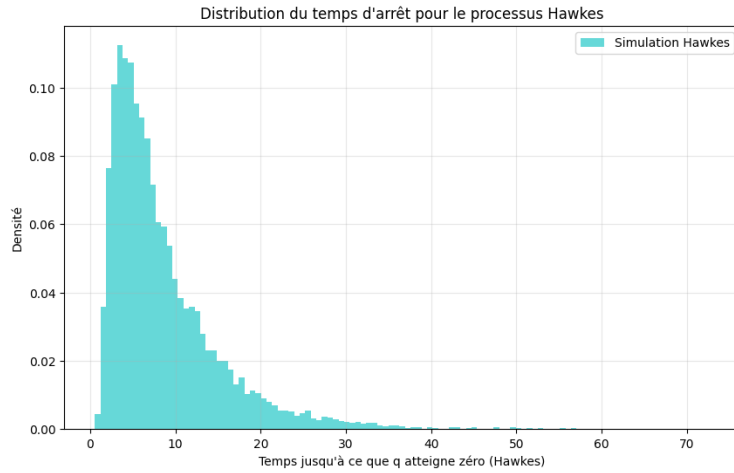


Figure 9 – Distribution empirique du temps d'arrêt sous Hawkes individuel ($\mu^- = 2$, $\alpha = 0,5$, $\beta = 1$).

10 Hawkes couplé bid/ask

L'étape suivante consiste à coupler les deux côtés du carnet. On suit conjointement (q_a, q_b) avec deux intensités $(\lambda_a^-, \lambda_b^-)$ auto- et croise-excitées : chaque événement sur l'ask diminue λ_a^- et augmente λ_b^- (et symétriquement). Cela modélise la propagation d'un déséquilibre : lorsqu'un côté du carnet se vide, la pression de marché tend à s'accumuler de l'autre côté.

L'algorithme de thinning d'Ogata est adapté avec une borne globale $\bar{\lambda}_a + \bar{\lambda}_b + \lambda_a^+ + \lambda_b^+$ et une mise à jour conjointe des deux intensités à chaque événement effectif. La figure 10 présente une réalisation et la distribution correspondante du temps d'arrêt.

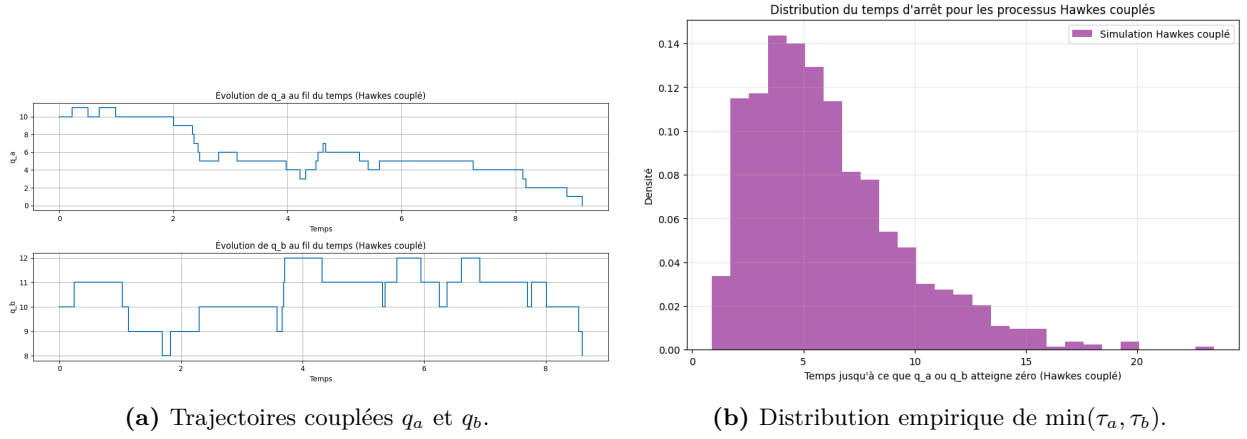


Figure 10 – Modèle de Hawkes couplé bid/ask, $\mu_a^- = \mu_b^- = 2$.

Surfaces 3D pour le Hawkes couplé. On reproduit pour ce modèle les deux surfaces 3D précédentes (figure 11). Contrairement au cas Poisson indépendant, il n'existe pas de prédiction analytique simple à comparer : le couplage entre λ_a^- et λ_b^- rend le système non-Markovien dans (q_a, q_b) seul (il faut aussi suivre l'état des intensités). Le Monte-Carlo reste néanmoins le bon outil.

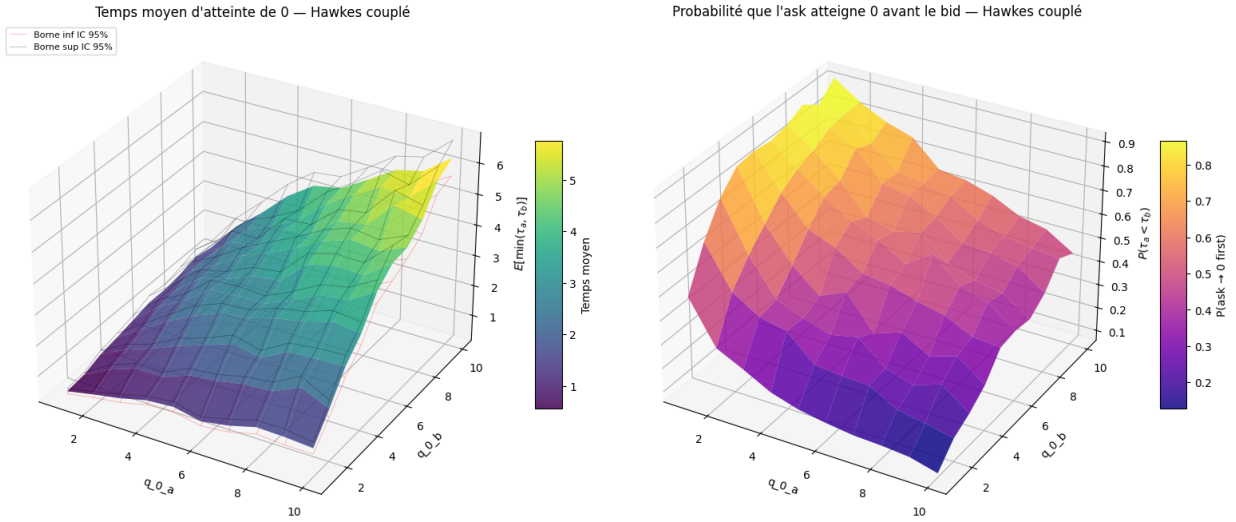


Figure 11 – Hawkes couplé bid/ask. Gauche : temps moyen avec IC 95 %. Droite : probabilité que l'ask atteigne zéro en premier.

Au coin $(q_0^a, q_0^b) = (10, 10)$, on mesure $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)] = 5,83$ contre 8,32 pour le Poisson équivalent, soit un facteur $\approx 0,70$. L'auto-excitation accélère donc nettement l'épuisement, et la moyenne diagonale de la probabilité reste $\approx 0,52$ (proche de 1/2 par symétrie des paramètres).

11 Comparaison des quatre régimes

À ce stade on dispose de quatre modèles complets : Poisson individuel, premier de deux Poisson indépendants, Hawkes individuel, et Hawkes couplé. La table 3 et la figure 12 les comparent sur le même jeu de paramètres ($q_0 = 10$, 1000 trajectoires sauf le Hawkes couplé limité à 300).

Modèle	Moyenne	Écart-type	Médiane	IQR
Poisson individuel	12,42	7,41	10,62	[7,28 ; 15,30]
Premier de deux Poisson indép.	8,56	4,25	7,67	[5,60 ; 10,52]
Hawkes individuel	8,80	6,83	6,89	[4,18 ; 11,17]
Hawkes couplé bid/ask	5,91	3,55	5,11	[3,36 ; 7,42]

Table 3 – Comparaison synthétique des distributions de temps d'arrêt.

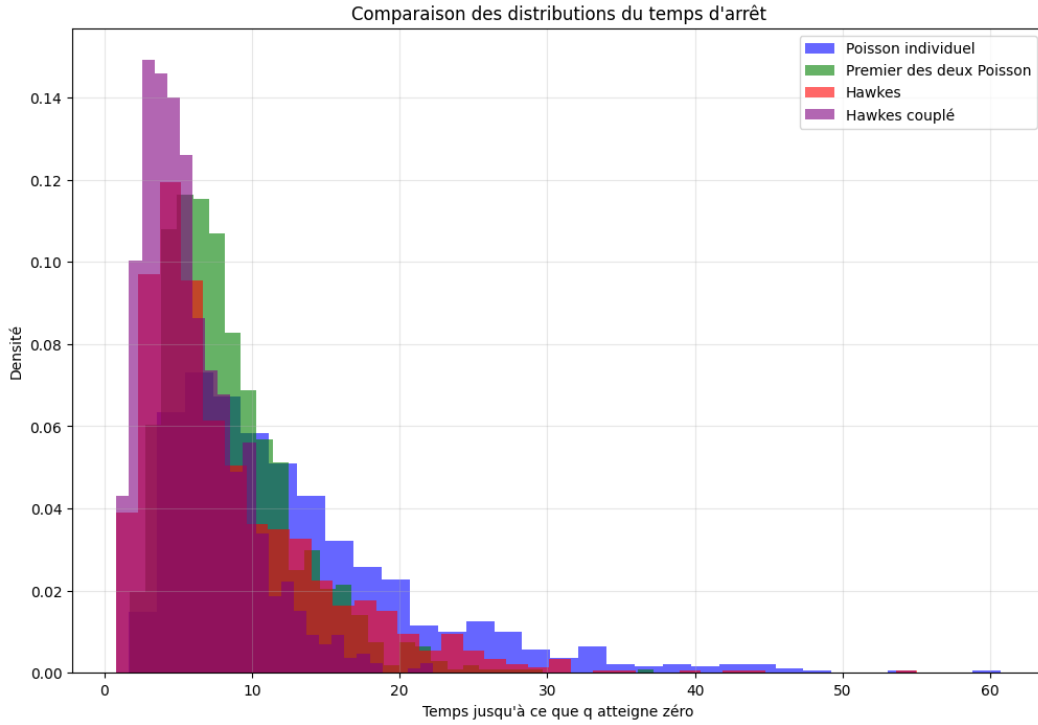


Figure 12 – Densités empiriques du temps d'arrêt pour les quatre régimes.

Trois enseignements ressortent. D'abord, le passage au minimum de deux Poisson indépendants divise la moyenne par environ 1,45 et la variance par 3 : c'est un effet purement combinatoire, sans rien à voir avec la dynamique. La distribution se concentre par construction. Ensuite, l'auto-excitation à un seul processus (Hawkes individuel) fait baisser la médiane plus que la moyenne : la plupart des trajectoires meurent rapidement (avalanches), avec une minorité qui résiste longtemps quand l'excitation ne se déclenche pas. Enfin, le couplage bid/ask combine ces deux effets et amplifie l'asymétrie : chaque événement sur un côté excite l'autre côté en sens inverse, et l'on obtient au final la distribution la plus concentrée et la moyenne la plus courte des quatre.

12 Processus auxiliaire q_2

Une question naturelle pour la microstructure est de savoir ce qu'on observe au niveau adjacent du carnet au moment précis où le meilleur niveau d'un côté s'épuise. C'est l'objet du processus auxiliaire q_2 , simulé en parallèle des deux files Hawkes couplées. Dans une première version, q_2 est lui-même un Poisson constant de paramètres $(\lambda_2^+, \lambda_2^-)$. On regarde la distribution conditionnelle de $q_2(\tau)$ selon que l'événement déclenchant τ soit l'épuisement de l'ask ($\tau = \tau_a$) ou celui du bid ($\tau = \tau_b$).

La figure 13 montre le résultat dans le cas *asymétrique* ($\mu_a^- = 2, \mu_b^- = 1,2$), c'est-à-dire avec un

ask plus fragile que le bid. La distribution conditionnelle à $\tau = \tau_a$ se trouve nettement décalée vers le haut : lorsque l'ask cède en premier, c'est typiquement après un délai court, et q_2 a eu peu de temps pour dériver vers le bas. À l'inverse, conditionner sur $\tau = \tau_b$ sélectionne des trajectoires plus longues (le côté faible n'a pas cédé), pendant lesquelles q_2 a eu le temps de baisser.

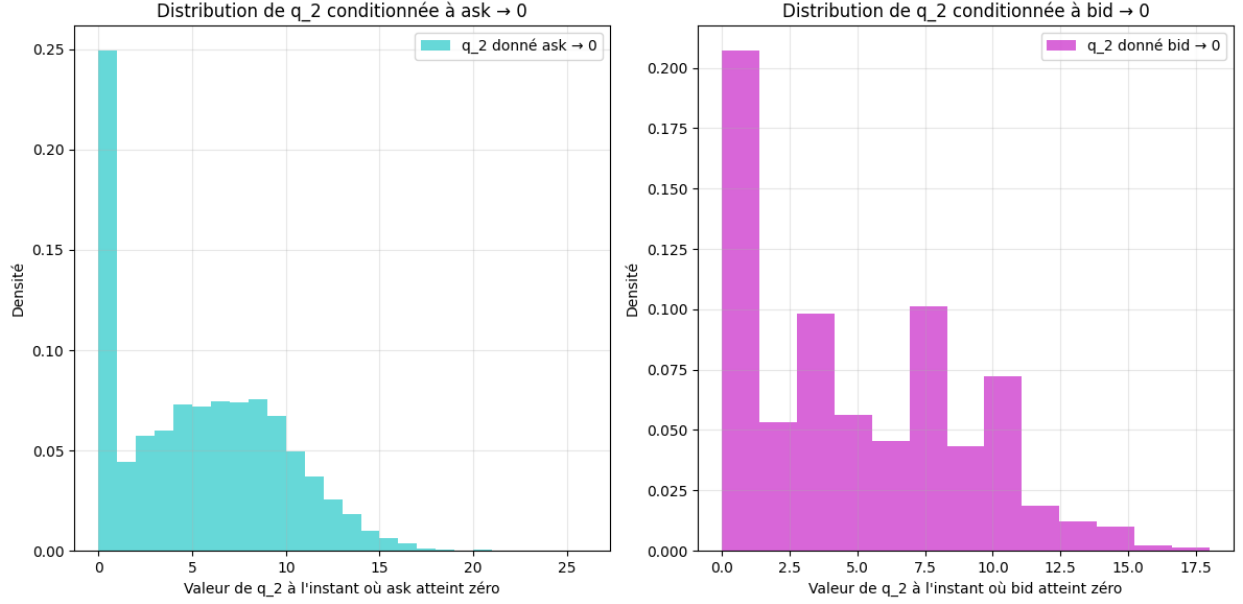


Figure 13 – Distribution conditionnelle de $q_2(\tau)$ selon le côté qui s'épuise en premier, dans le cas asymétrique $\mu_a^- = 2$, $\mu_b^- = 1,2$. La sélection induit un effet visible sur la distribution.

Dans le cas symétrique ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$), les deux distributions sont en revanche presque identiques (figure 14, à gauche), ce qui est attendu : par symétrie, conditionner sur le côté gagnant ne change rien à la loi marginale d'un processus indépendant.

13 Intensité λ_2^+ excitée par les décréments d'ask

On raffine maintenant le modèle de q_2 en couplant son intensité d'insertion au flux des événements décrémentant l'ask :

$$\lambda_2^+(t) = \mu_2^+ + \sum_{T_i^{\downarrow,a} < t} a e^{-b(t-T_i^{\downarrow,a})}.$$

L'idée est qu'une consommation rapide d'un niveau d'ask augmente la probabilité d'apparition de nouveaux ordres au niveau adjacent. La simulation reprend le même thinning, en majorant λ_2^+ par $\mu_2^+ + a \times (\text{nombre total de baisses d'ask sur le run de référence})$.

La figure 14 compare, dans le cas symétrique, la distribution conditionnelle obtenue sous le modèle Poisson constant (à gauche, déjà vue plus haut) et sous le modèle excité (à droite). Le déplacement vers la droite des distributions excitées est cohérent avec l'intuition : une cancellation côté ask provoque, en moyenne, plus d'insertions sur q_2 qu'auparavant.

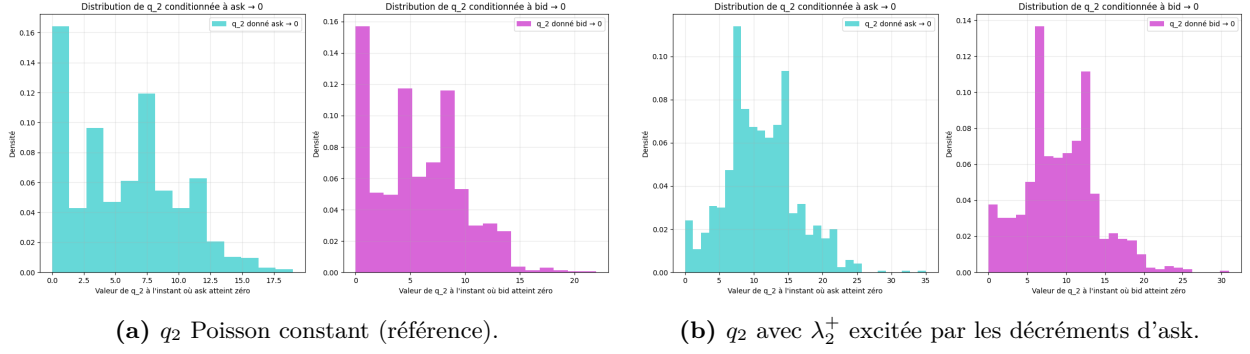


Figure 14 – Distribution conditionnelle de $q_2(\tau)$ dans le cas symétrique ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$). À gauche, modèle indépendant ; à droite, modèle couplé via les décréments d'ask.

L'effet est visible mais reste, à ce stade, qualitatif. Une suite naturelle serait d'ajouter un test statistique formel (par exemple un test de Mann-Whitney sur les deux distributions) pour quantifier la significativité de l'écart entre la version Poisson et la version excitée, ainsi qu'une étude de sensibilité aux paramètres a et b .

14 Conclusion et pistes

Sur l'ensemble des modèles considérés, l'estimation Monte-Carlo donne des résultats cohérents et, là où une référence théorique existe, en bon accord avec celle-ci : la moyenne et la variance du temps d'atteinte sont reproduites à mieux de 1 % et 7 % respectivement par rapport à la prédiction IG, et la surface MC de $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ est indistinguishable de la prédiction brownienne au niveau du bruit. Le seul point de désaccord notable concerne la moyenne stationnaire de λ^- sous Hawkes, qui présente un biais positif d'environ 6 % imputable au *clipping* d'intensité de l'algorithme ; ce biais a été identifié et son origine est claire.

Le passage du Poisson au Hawkes, puis du Hawkes individuel au Hawkes couplé, divise environ par deux le temps moyen d'épuisement à $q_0 = 10$ (de 12,4 à 5,9). Les distributions correspondantes sont aussi de plus en plus concentrées. Cela illustre quantitativement à quel point l'auto-excitation et le couplage entre les deux côtés du carnet modifient le risque d'épuisement : ignorer l'un ou l'autre conduit à *sous-estimer* significativement la probabilité d'un mouvement de prix à court terme.

Plusieurs pistes restent ouvertes. La plus immédiate est l'étude systématique du cas asymétrique ($\mu_a^- \neq \mu_b^-$), pour lequel la surface $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ devient un véritable outil de quantification de l'imbalance. Le couplage du processus auxiliaire q_2 avec les événements d'ask mériterait également un test statistique en règle, ainsi qu'une étude de sensibilité aux paramètres d'excitation (a, b). Enfin, la calibration sur données réelles (intensités $\lambda^\pm$, paramètres Hawkes) permettrait de passer d'une étude qualitative à un véritable outil prédictif d'aide à l'exécution.